项目名称：以太网到光纤介质转换器-4端口

、目标

设计并开发一个4端口以太网到光纤介质转换器板。每个以太网端口将连接一个单独的SFP（小型可插拔）收发器，工作在10 Gbps。系统必须包括通过I²C进行的SFP监控，并提供通过UART的外部RS485通信。

口、√关键要求

特征	描述
以太网端口	4 ×RJ45连接器，每个1 Gbps
SFP端口	20针SFP，4×SFP机笼，每个10 Gbps
媒体转换	每个以太网端口都连接到相应的SFP，以便以太网连接到光纤
I²C SFP管理	所有SFP I²C接口均路由至STM32（通过4个I²C或1个I²C多路复用器）
微控制器	STM32 MCU（中端，带UART+I²C）-LQFP64（首选）
UART 通讯	1 ×将STM32的UART输出转换为RS485
电源	单输入5V DC

Δ□□□□/□，□□可交付成果

硬件设计文件

- 示意图+PCB（首选Altium，Gerber可接受）
- BOM与制造商部件编号原型
- 组装了2个工作单元

检测报告

- 文件
- 完整设计文件
- 测试程序和测试报告

CONFIDENTIAL

📌、可选建议（如需要）

如果STM32上只有一个I²C端口可用，则使用I²C多路复用器。使用类似ISO1430BDWR的隔离RS485收发器进行UART输出。使用集成磁性的RJ45以实现紧凑布局。

CONFIDENTIAL